

Implémenter un réseau pair à pair à l'aide des couplages

Simon Roux

TIPE - MPI

7 juin 2026

Introduction - Partage d'un fichier F dans un réseau

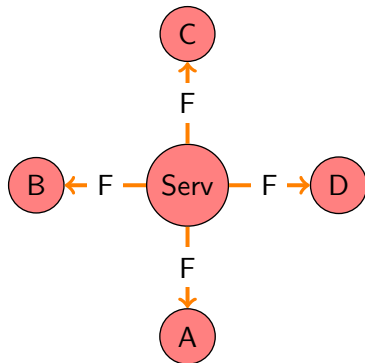


Figure – Partage d'un fichier par un serveur

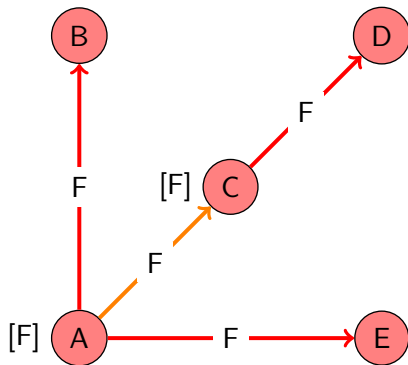
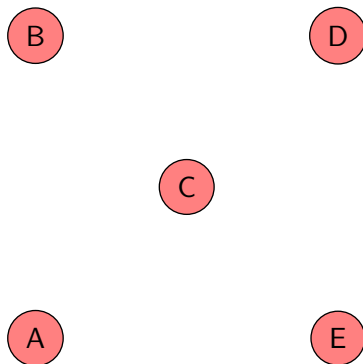


Figure – Partage d'un fichier dans un réseau P2P

Définition 1 - Réseau



Réseau : Ensemble d'utilisateurs (=noeuds)

Définition 2 - b-couplage

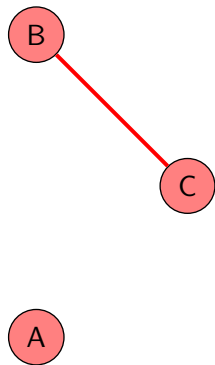


Figure – Cas $b = 1$

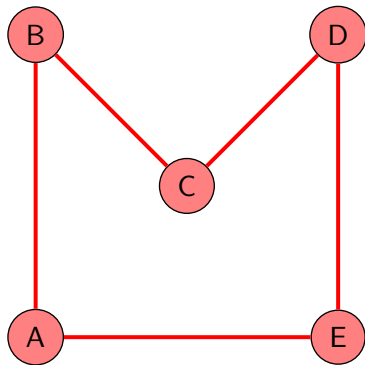


Figure – Cas $b = 2$

b -couplage : ensemble d'arêtes vérifiant $\forall n \in N, \#\{\{n, p\} | p \in N\} \leq b$.

Définition 3 - Listes de préférences

[C ; A ; E ; D] 

 [C ; E ; A ; B]

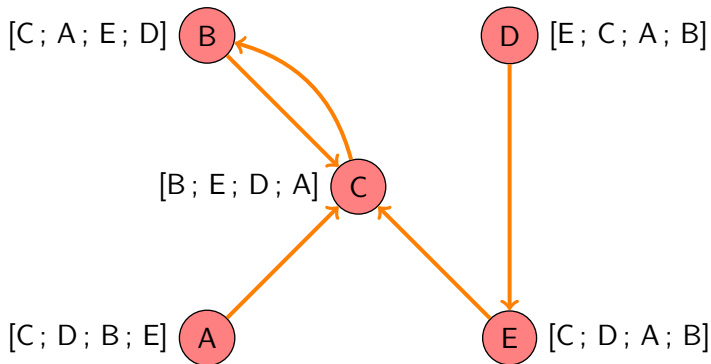
[B ; E ; D ; A] 

[C ; D ; B ; E] 

 [D ; C ; A ; B]

La **liste de préférences** d'un noeud ordonne les autres noeuds

Définition 4 - Graphe de préférences



Graphe de préférences : Sommets = utilisateurs, Arête de X à Y si Y est premier dans la liste de préférence de X

Graphe cyclique : s'il y a un k -cycle pour $k \geq 2$

Définition 5 - b-couplage stable

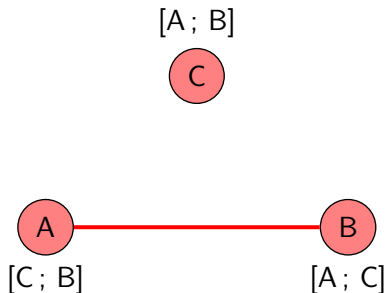


Figure – Couplage non stable

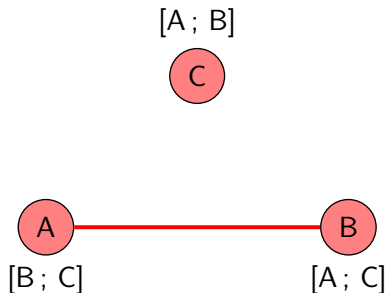


Figure – Couplage stable

$R_n(p)$: Rang du noeud p dans la liste de préférence de n .

b-couplage stable : Couplage C de cardinal maximal vérifiant

$\forall \{n, p\} \in C, \forall \{n', p'\} \in N^2, R_n(p) > R_n(p') \text{ ou } R_p(n) > R_p(n')$.

Pertinence les b-couplages stables

- Optimiser¹ les transferts de fichiers = déterminer un b-couplage stable
- Pourquoi les b-couplages stables ?
 - Donne le même rôle à tous les noeuds
 - Choix effectués localement par les noeuds

1. Au sens des listes de préférences

Proposition

Soit $b \in \mathbb{N}$ et R un réseau. Si le graphe de préférence de R est acyclique, alors R admet un b -couplage stable.

- Dans un graphe de préférence acyclique :
 - Implémentation pour un réseau statique
 - Première adaptation de l'algorithme pour un réseau dynamique
 - Deuxième adaptation moins naïve
- Adaptation dans un graphe de préférence cyclique
- Validation des résultats via temps d'activité des liaisons

Calcul de couplage stable statique²

Soit n, p deux utilisateurs

Définition

La paire $\{n, p\}$ est bloquante si n ou p n'est pas complètement couplé, ou si n et p préféreraient être couplés ensemble.

Algorithm 1 Calcul b-couplage stable statique

```
1: procedure STATIQUE( $r, b$ )           ▷ Un réseau non couplé  $r$ , et  $b \in \mathbb{N}$ 
2:   while Il existe une paire bloquante  $\{n, p\}$  do
3:     Si nécessaire, découpler le pire partenaire de  $n$  (resp.  $p$ )
4:     Coupler  $n$  et  $p$ 
5:   end while
6: end procedure
```

[1]

Couplage stable statique - Résultats

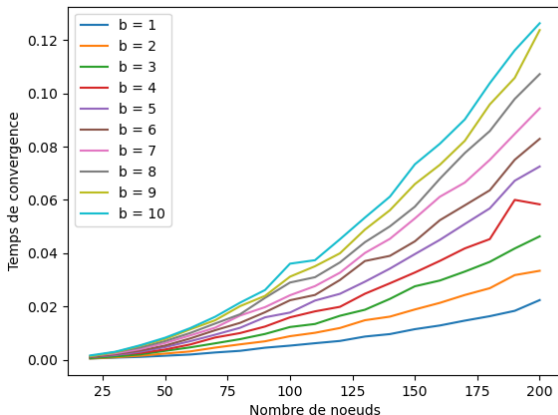


Figure – Temps de convergence de *STATIQUE*

Couplage stable statique - Résultats

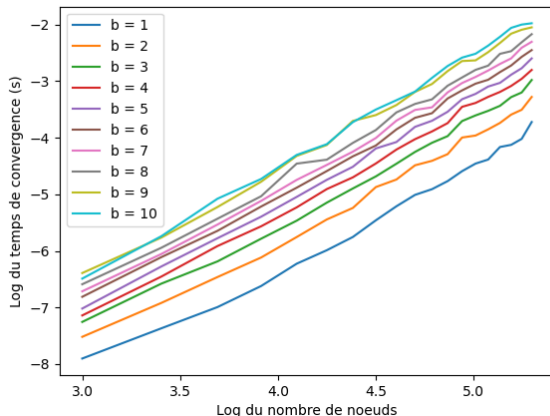


Figure – Logarithme du temps de convergence de *STATIQUE*

Complexité : $O(C_b n^a)$ où $a \simeq 2$

Couplage stable dynamique naïf

Description de l'algorithme :

- Construction d'un b-couplage stable
- A chaque modification, calcul d'un nouveau b-couplage stable via *STATIQUE*

Couplage stable dynamique naïf - Résultats

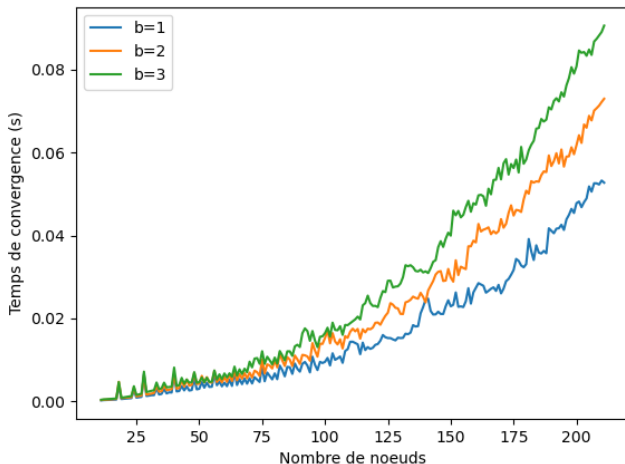


Figure – Ajouts successifs de 200 noeuds à partir de $|R| = 10$

Calcul de couplage stable dynamique par modification locale

Description de l'algorithme :

- Construction d'un b-couplage stable
- A chaque modification, changement local du couplage autour de la modification

Mesure de satisfaction³ pour un noeud i :

$$S_i = \frac{1}{b} \cdot (c_i + \frac{\sum_j R_j - C_j}{L_j}) \in [0, 1] \quad (1)$$

La satisfaction quantifie la stabilité du couplage.

3. Georgiadis & Papatriantafilou, 2012

Méthode de modification locale - Mesure de satisfaction

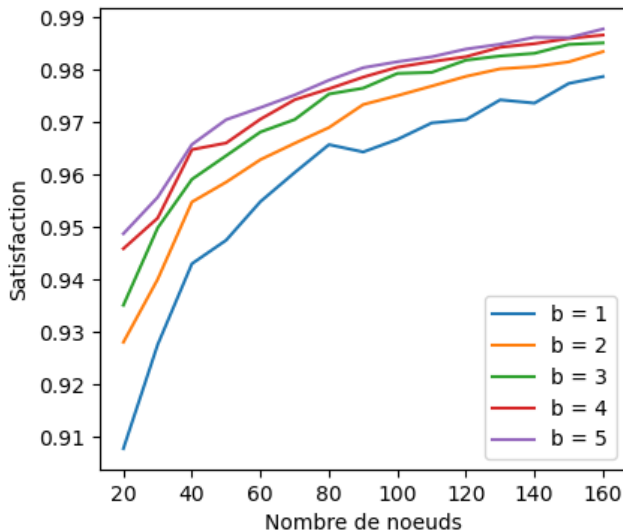


Figure – Satisfaction d'un couplage obtenu de *STATIQUE*

Méthode de modification locale - Résultats

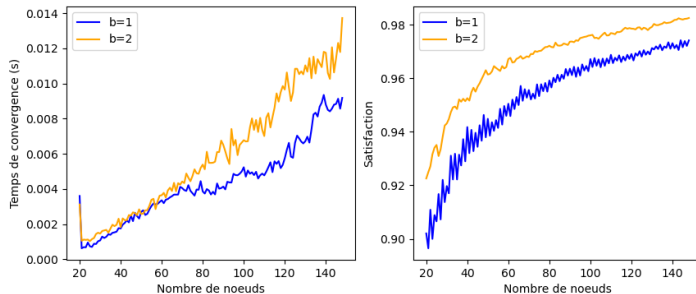


Figure – Ajouts successifs de 130 noeuds à partir de $|R| = 20$

Méthode de modification locale - Résultats

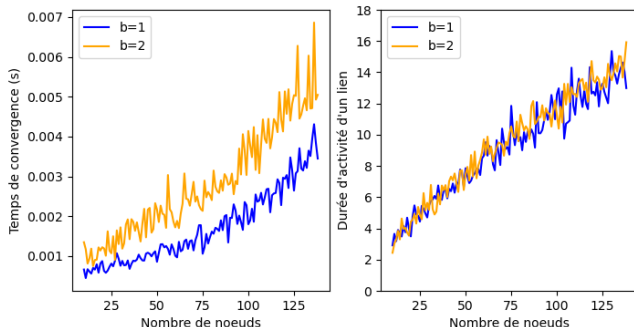


Figure – Ajouts et retraits successifs à $|R|$ fixé

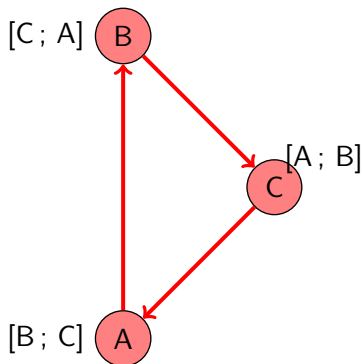
S'affranchir de la condition d'acyclicité

Le graphe de préférence est désormais cyclique

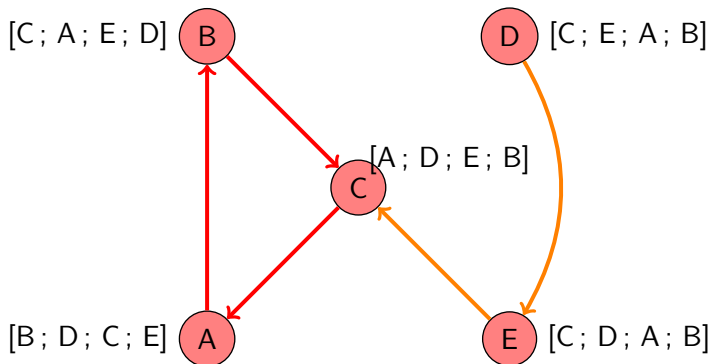
Description de l'algorithme :

- On retient les paires bloquantes parcourues
- Si on détecte un cycle, suppression d'une arête du cycle
- Si un noeud n'a plus d'arêtes, il est supprimé

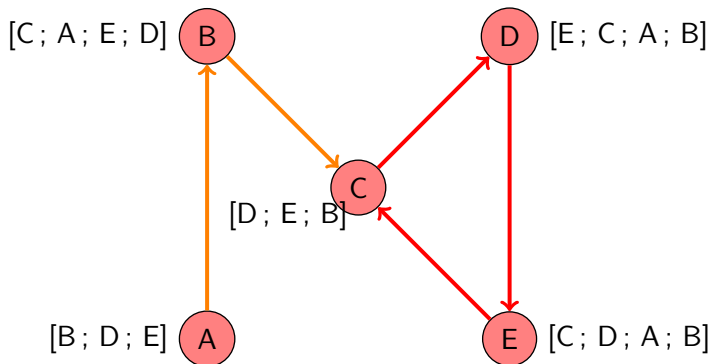
S'affranchir de la condition d'acyclicité - Exemple



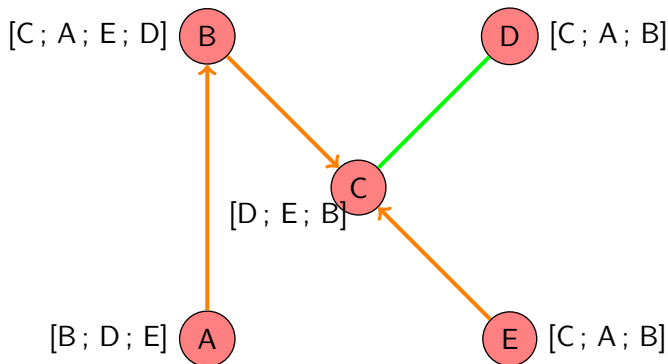
S'affranchir de la condition d'acyclicité - Exemple



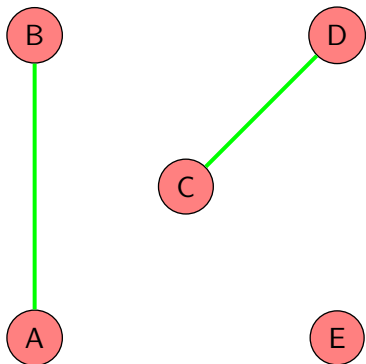
S'affranchir de la condition d'acyclicité - Exemple



S'affranchir de la condition d'acyclicité - Exemple



S'affranchir de la condition d'acyclicité - Exemple



- 2 cycles coupés
- 0 noeuds supprimés

S'affranchir de la condition d'acyclicité - Résultats

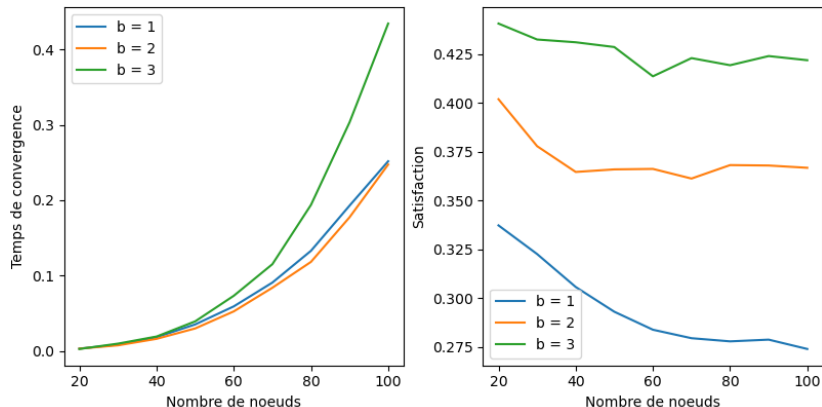


Figure – Temps de convergence (s) et satisfaction de l'adaptation aux graphes de préférences cycliques

- L'implémentation par couplages converge suffisamment rapidement
- La notion de satisfaction convient mieux que celle de couplage stable
- Perspectives :
 - Implémenter un algorithme réellement utilisé par les réseaux P2P → Comparaison
 - Démontrer un facteur d'approximation pour l'algorithme de modification locale

- [1] B. Cohen, *The BitTorrent Protocol Specification*, BitTorrent.org : BEP 3, 2008
- [2] D. Lebedev et al., *On Using Matching Theory to Understand P2P Network Design*, International Network Optimization Conference, 2007
- [3] F. Mathieu, *Self-stabilization in preference-based systems*, Discrete Applied Mathematics, 2007
- [4] G. Georgiadis, M. Papatriantafilou *Adaptive distributed b-matching in overlays with preferences*, International Symposium on Experimental Algorithms, 2012

$$S = \sum_i S_i = \sum_i \frac{1}{b} \cdot (c_i + \frac{\sum_j R_j - C_j}{L_i}) \in [0, 1] \quad (2)$$

c_i : Nombre de noeuds couplés à i

L_i : Longueur de la liste de préférence de i

R_j : Rang de j dans la liste de préférence de i

C_j : Rang de j parmi les noeuds couplés avec i